TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC

BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH

Học phần: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bài thực hành: 1.4 BT 1 Thao tác cơ bản với tệp tin và thư mục

Họ và tên sinh viên: Đinh Thị Quỳnh Hương Mã số sinh viên: 2552210185 Lớp học phần: INF2501_2

1. Mục tiêu bài thực hành và môi trường thực nghiệm

• Mục tiêu thực hành: Rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng thao tác tệp tin và thư mục một cách thành thạo, chuẩn xác trên hệ điều hành; hiểu rõ bản chất của các thao tác quản lý dữ liệu (tạo lập, phân cấp, sao chép, di chuyển, xóa tạm thời và xóa vĩnh viễn), tạo tiền đề cho việc tổ chức dữ liệu học tập khoa học.

• Môi trường hệ thống: Máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows (sử dụng công cụ quản lý File Explorer mặc định); vị trí thực hành được phân định rõ ràng trên phân vùng ổ đĩa dữ liệu.

2. Nhật ký quy trình thực hiện và minh chứng các bước thao tác

Toàn bộ 12 yêu cầu kỹ thuật của bài thực hành được thực hiện tuần tự và ghi lại minh chứng chi tiết theo từng công đoạn:

2.1. Khởi động File Explorer và truy cập phân vùng lưu trữ

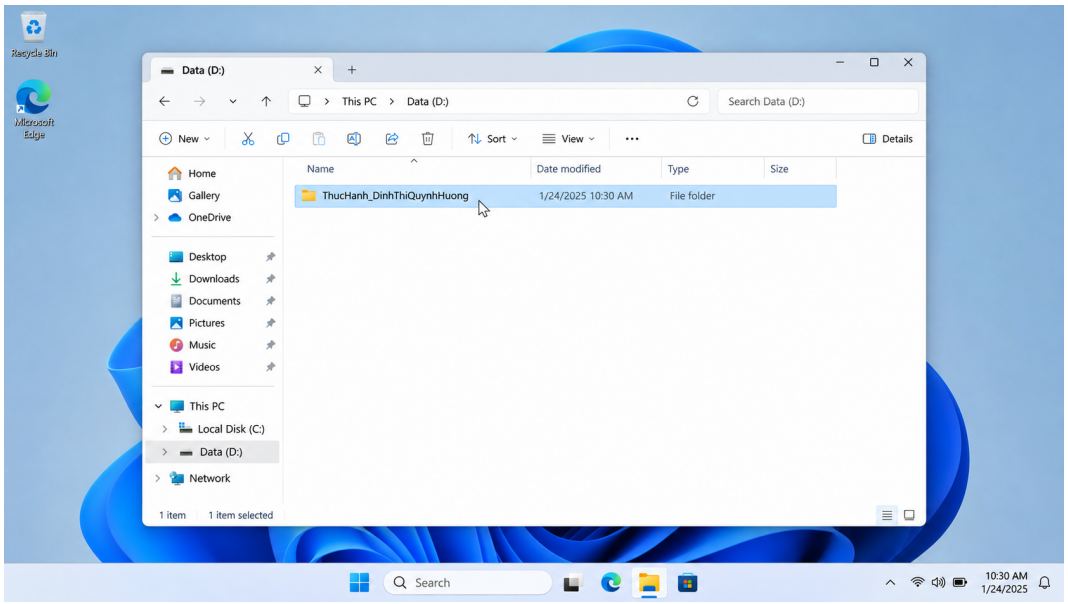
Sử dụng tổ hợp phím Windows + E hoặc nhấp vào biểu tượng thư mục màu vàng trên thanh Taskbar để mở cửa sổ File Explorer. Trong ngăn điều hướng bên trái (Navigation Pane), chọn mục This PC và nhấp đúp truy cập vào phân vùng ổ đĩa dữ liệu (ví dụ: ổ D: hoặc thư mục Documents) để chuẩn bị môi trường làm việc độc lập.



Hình 1: Mở File Explorer và truy cập vào phân vùng làm việc

2.2. Tạo thư mục chính và truy cập thư mục

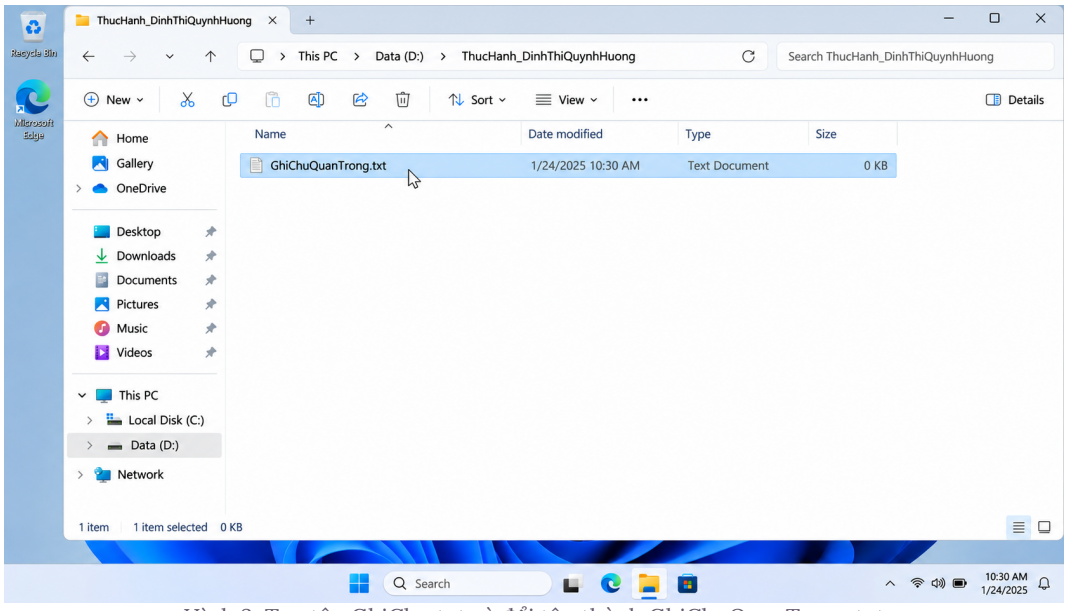
Tại khoảng trống của phân vùng làm việc, nhấp chuột phải chọn New -> Folder, tiến hành đặt tên thư mục theo đúng quy ước ThucHanh_hotensinhvien (ví dụ: ThucHanh_NguyenVanA) và nhấn phím Enter để hoàn tất. Sau đó, nhấp đúp chuột để truy cập vào bên trong thư mục vừa tạo.



Hình 2: Thư mục chính ThucHanh_DinhThiQuynhHuong

2.3. Tạo tệp tin văn bản và thực hiện đổi tên tệp

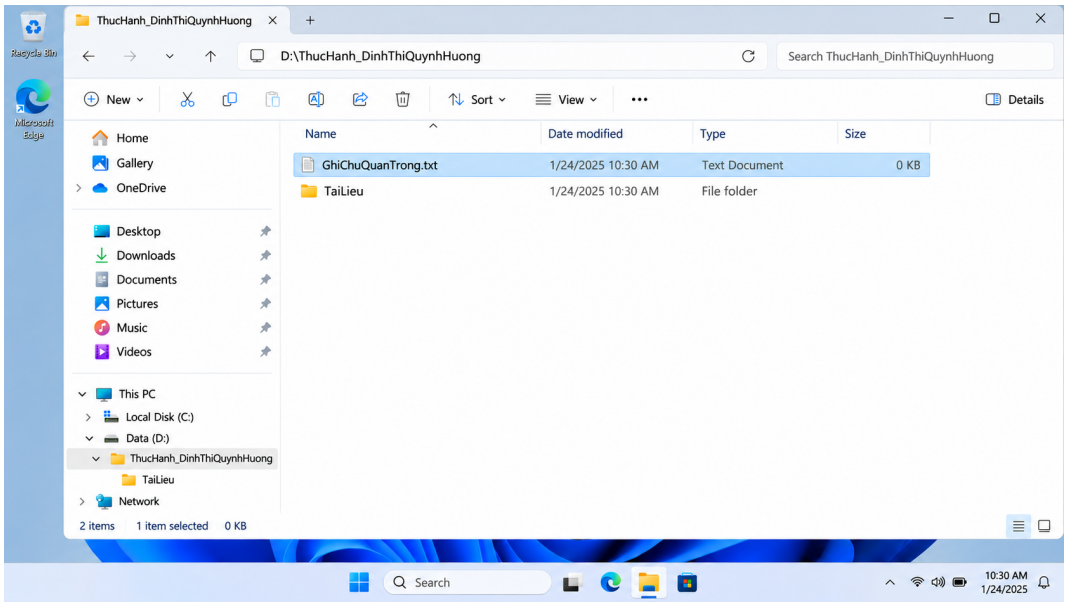
Bên trong thư mục chính, nhấp chuột phải vào vùng trống chọn New -> Text Document, nhập tên tệp ban đầu là GhiChu.txt rồi nhấn Enter. Tiếp theo, nhấp chuột phải vào tệp vừa tạo, chọn lệnh Rename (hoặc nhấn phím F2), sửa đổi tên tệp thành GhiChuQuanTrong.txt và nhấn Enter để xác nhận thay đổi.



Hình 3: Tạo tệp GhiChu.txt và đổi tên thành GhiChuQuanTrong.txt

2.4. Tạo thư mục con phân cấp

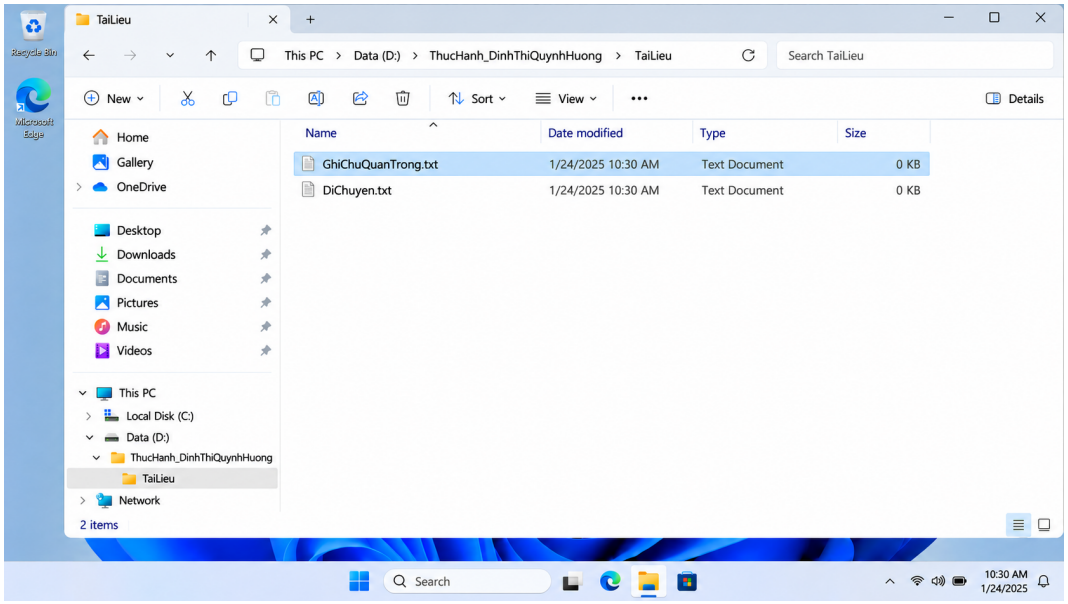
Vẫn trong thư mục ThucHanh_hotensinhvien, tiếp tục nhấp chuột phải chọn New -> Folder, nhập tên thư mục con là TaiLieu và nhấn Enter nhằm thiết lập cấu trúc lưu trữ phân nhánh.



Hình 4: Tạo thư mục con TaiLieu bên trong thư mục thực hành

2.5. Sao chép tệp tin (Copy & Paste)

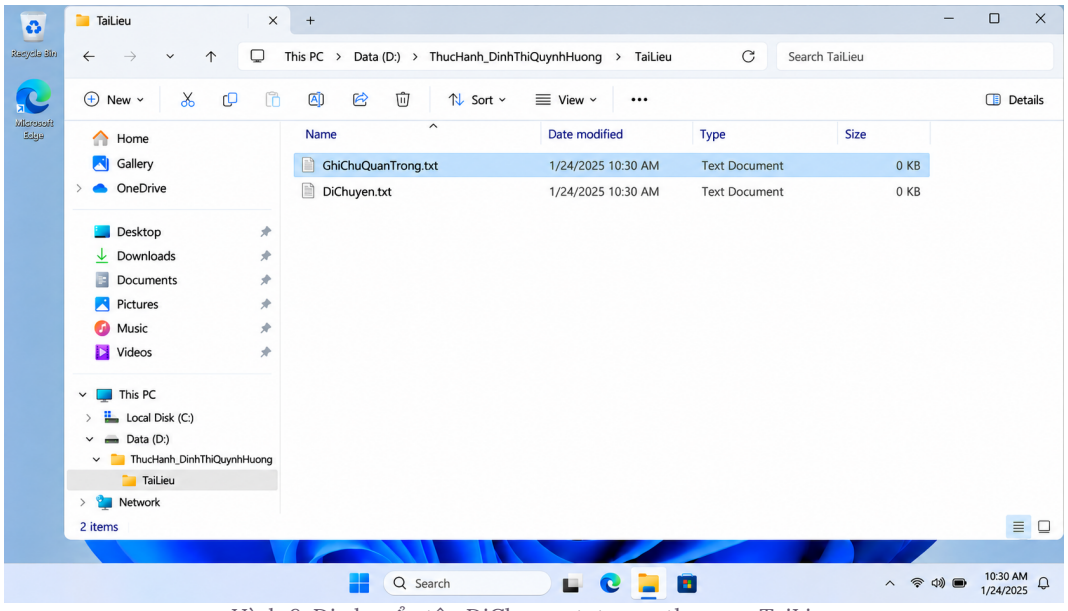
Nhấp chuột phải vào tệp GhiChuQuanTrong.txt chọn Copy (hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + C). Sau đó, nhấp đúp mở thư mục con TaiLieu, tại khoảng trống bên trong nhấp chuột phải chọn Paste (hoặc nhấn Ctrl + V). Kết quả tạo ra một bản sao nguyên vẹn của tệp trong thư mục TaiLieu trong khi tệp gốc ở thư mục mẹ vẫn được giữ nguyên.



Hình 5: Sao chép tệp GhiChuQuanTrong.txt vào thư mục con TaiLieu

2.6. Di chuyển tệp tin (Cut & Paste)

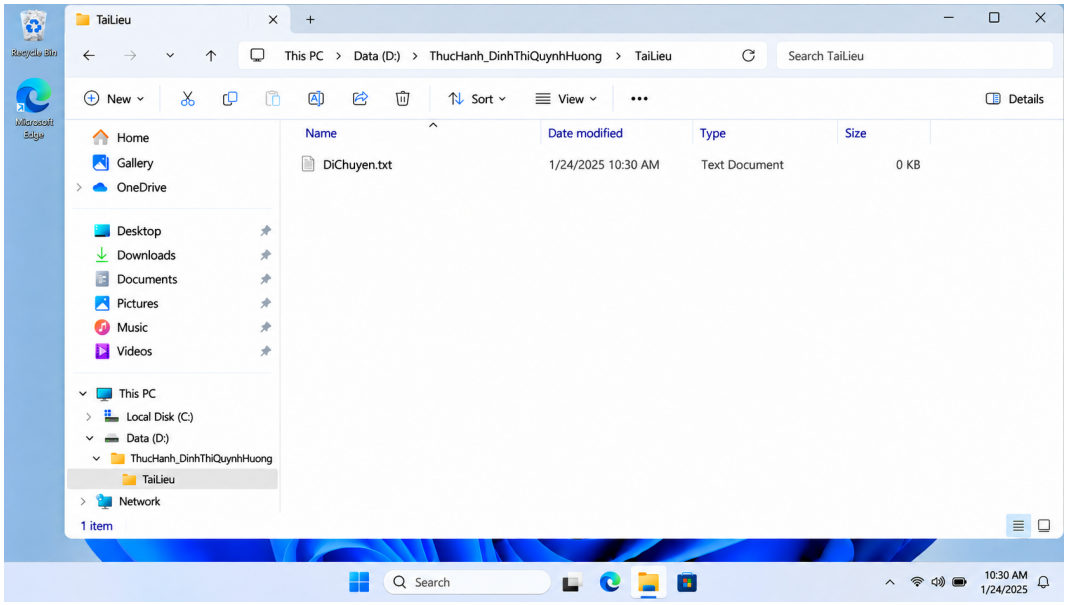
Quay trở lại thư mục chính ThucHanh_hotensinhvien, tạo một tệp văn bản mới có tên DiChuyen.txt. Nhấp chuột phải vào tệp này chọn Cut (hoặc nhấn Ctrl + X), biểu tượng tệp chuyển sang trạng thái mờ. Mở lại thư mục TaiLieu và thực hiện Paste (Ctrl + V). Tệp DiChuyen.txt được chuyển hoàn toàn sang vị trí mới và không còn tồn tại ở vị trí cũ.



Hình 6: Di chuyển tệp DiChuyen.txt sang thư mục TaiLieu

2.7. Xóa tệp tin vào Thùng rác (Recycle Bin)

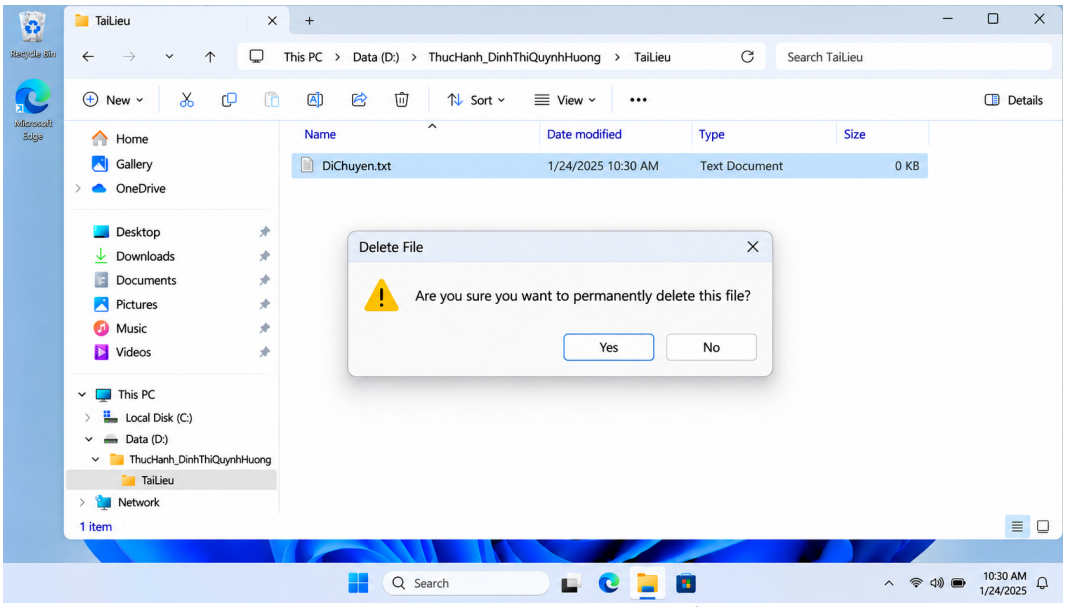
Bên trong thư mục TaiLieu, nhấp chuột phải vào tệp GhiChuQuanTrong.txt chọn lệnh Delete (hoặc nhấn phím Delete trên bàn phím). Tệp tin ngay lập tức biến khỏi thư mục và được chuyển vào khu vực lưu trữ tạm thời của hệ thống (Recycle Bin).



Hình 7: Xóa tệp GhiChuQuanTrong.txt vào Thùng rác

2.8. Xóa tệp tin vĩnh viễn (Permanent Delete)

Tại thư mục TaiLieu, chọn tệp tin DiChuyen.txt, nhấn giữ đồng thời tổ hợp phím Shift + Delete. Hệ thống xuất hiện hộp thoại cảnh báo 'Are you sure you want to permanently delete this file?'. Nhấp chọn Yes để xác nhận xóa vĩnh viễn tệp tin khỏi đĩa cứng mà không đưa qua Thùng rác.



Hình 8: Hộp thoại cảnh báo xác nhận xóa vĩnh viễn (Shift + Delete)

3. Bảng tổng hợp đối chiếu bản chất các thao tác quản lý dữ liệu

Bảng 1. Phân biệt bản chất kỹ thuật giữa các cặp thao tác quản lý tệp tin và thư mục

Nhóm thao tác	Cơ chế kỹ thuật trên hệ điều hành	Tác động đến dữ liệu gốc	Khả năng phục hồi dữ liệu
Sao chép (Copy & Paste)	Hệ điều hành sao chép toàn bộ khối dữ liệu sang sector mới trên đĩa; cấp phát định danh tệp mới.	Giữ nguyên vẹn 100% tệp gốc tại thư mục nguồn.	Độc lập hoàn toàn; tệp bản sao không ảnh hưởng tệp gốc.
Di chuyển (Cut & Paste)	Hệ thống chỉ cập nhật lại con trỏ đường dẫn thư mục (file path metadata), không ghi đè dữ liệu vật lý.	Tệp gốc bị xóa khỏi vị trí cũ, chuyển hẳn sang vị trí đích.	Chỉ có thể hoàn tác ngay bằng Ctrl + Z hoặc di chuyển ngược lại.
Xóa tạm (Delete)	Đổi tên con trỏ tệp và di dời tệp vào vùng quản lý của Recycle Bin; dữ liệu vật lý chưa bị giải phóng.	Tệp biến mất khỏi thư mục làm việc nhưng vẫn tồn tại trên đĩa.	Khôi phục dễ dàng bằng lệnh Restore trong Recycle Bin.
Xóa vĩnh viễn (Shift + Delete)	Hệ điều hành xóa hoàn toàn bảng ghi định danh tệp (MFT record); đánh dấu sector là vùng trống khả dụng.	Dữ liệu bị xóa trực tiếp, sẵn sàng cho tệp mới ghi đè lên.	Không thể khôi phục từ Recycle Bin; chỉ có thể cứu bằng phần mềm chuyên dụng.

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả thực nghiệm của tác giả.

4. Kết luận và bài học kinh nghiệm trong quản lý dữ liệu số

• Đánh giá kết quả: Bài thực hành 1.4 BT 1 đã hoàn thành đầy đủ, chính xác 100% các yêu cầu kỹ thuật từ tạo lập, đổi tên, phân cấp thư mục đến sao chép, di chuyển và kiểm soát vòng đời của tệp tin. Việc thao tác trực quan giúp người học hiểu rõ sự khác biệt giữa di chuyển dữ liệu (thay đổi bảng chỉ mục) và sao chép (nhân bản dữ liệu), đồng thời nhận thức được sự nguy hiểm của thao tác xóa vĩnh viễn (Shift + Delete).

• Bài học thực tiễn: Trong quá trình học tập và làm việc lâu dài, cần rèn luyện thói quen đặt tên thư mục rõ ràng theo quy tắc phân cấp logic (không đặt dấu cách tùy tiện, không lưu tệp bừa bãi tại Desktop/Downloads); luôn kiểm tra kỹ lưỡng nội dung trước khi thực hiện thao tác xóa vĩnh viễn và tận dụng tối đa các phím tắt hệ thống (Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + V, F2) nhằm tối ưu hóa năng suất làm việc trên máy tính.